Maticové rovnice – řešení

Určete matici X, pro kterou platí: $A \cdot X \cdot B = C$, kde

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 9 & 7 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 18 & 12 & 9 \\ 23 & 15 & 11 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} A \cdot X \cdot B &= C \qquad / \cdot A^{-1} \text{ zleva} \\ \underbrace{A^{-1} \cdot A}_{E} \cdot X \cdot B &= A^{-1} \cdot C \qquad / \cdot B^{-1} \text{ zprava} \\ X \cdot \underbrace{B \cdot B^{-1}}_{E} &= A^{-1} \cdot C \cdot B^{-1} \qquad \Longrightarrow \qquad X = A^{-1} \cdot C \cdot B^{-1} \end{aligned}$$

A^{-1}:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & -5 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & -7 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) R_2 + (-2)R_1 \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 5 & -7 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) (-5)R_1 + 2R_3 \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -5 & 0 & 2 \end{array}\right) R_1 + 3R_2,\ R_3 + (-1)R_2 \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 1 & -5 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 & 2 \end{array}\right) R_1 + (-1)R_3 \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & -2 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 & 2 \end{array}\right) \frac{1}{2}R_1 \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 & 2 \end{array}\right) \Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

B^{-1}:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 9 & 7 & 6 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) R_1 \leftrightarrow R_3 \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 9 & 7 & 6 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right) R_2 + (-1)R_1,\ R_3 + (-9)R_1 \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & -3 & 1 & 0 & -9 \end{array}\right) R_2 \leftrightarrow R_3 \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -3 & 1 & 0 & -9 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right) R_1 + (-1)R_3,\ R_2 + 3R_3 \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & -2 & 0 & 1 & 3 & -12 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right) \left(-\frac{1}{2}\right) R_2 \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right) R_1 + (-1)R_2 \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -4 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right) \Rightarrow B^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 & -8 \\ -1 & -3 & 12 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

Výpočet X:

$$A^{-1} \cdot C = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 18 & 12 & 9 \\ 23 & 15 & 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 9 & 9 \\ 14 & 12 & 13 \\ 22 & 18 & 19 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} \cdot C \cdot B^{-1} = \begin{pmatrix} 11 & 9 & 9 \\ 14 & 12 & 13 \\ 22 & 18 & 19 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & -8 \\ -1 & -3 & 12 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 6 \\ 4 & 6 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{X = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}}$$